

Capítulo 8 — Consumo

Renda Permanente, Passeio Aleatório e Poupança Precaucional

PPGEco-CCJE-UFES · Macroeconomia I · Romer (2019) Cap. 8

Projeto de Estudo — *macro-romer*

2026

Sumário

1	O problema intertemporal do consumidor	1
2	Hipótese da Renda Permanente (PIH)	1
2.1	Caso determinístico: consumo como anuidade	1
2.2	Implementação: <code>PermanentIncomeModel</code>	2
3	Hall (1978): o consumo como passeio aleatório	2
3.1	Utilidade quadrática	2
3.2	Consumo é uma martingala	2
4	Sensibilidade excessiva e o modelo de Campbell-Mankiw	3
4.1	A evidência de “sensibilidade excessiva”	3
4.2	O modelo de duas populações	3
5	Poupança precaucional e o modelo buffer-stock	3
5.1	Prudência: $u'''(c) > 0$	3
5.2	Restrição de crédito e o problema com VFI	3
5.3	Função-política	4
6	Síntese	4

1 O problema intertemporal do consumidor

Um consumidor escolhe $\{c_t\}_{t=0}^{\infty}$ para maximizar a utilidade esperada descontada

$$\mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t), \quad \beta = \frac{1}{1 + \rho}, \quad (1)$$

sujeito à restrição orçamentária dinâmica

$$a_{t+1} = (1 + r)(a_t + y_t - c_t), \quad (2)$$

onde a_t são ativos no início do período, y_t é a renda (do trabalho) e r é a taxa real de juros (constante).

Restrição orçamentária intertemporal. Iterando (2) para a frente e impondo a condição de não-Ponzi $\lim_{T \rightarrow \infty} a_T / (1+r)^T = 0$, obtém-se

$$\sum_{t=0}^{\infty} \frac{c_t}{(1+r)^t} = (1+r)a_0 + \sum_{t=0}^{\infty} \frac{y_t}{(1+r)^t} \equiv (1+r)a_0 + h_0, \quad (3)$$

onde h_0 é a *riqueza humana* — o valor presente do fluxo de renda do trabalho.

2 Hipótese da Renda Permanente (PIH)

2.1 Caso determinístico: consumo como anuidade

Suponha $\beta(1+r) = 1$ e utilidade não necessariamente quadrática, mas com renda perfeitamente prevista $\{y_t\}$. A condição de primeira ordem (Euler) é

$$u'(c_t) = \beta(1+r) u'(c_{t+1}) = u'(c_{t+1}) \implies c_t = c_{t+1} = c \quad \forall t.$$

Substituindo $c_t \equiv c$ em (3) e usando $\sum_t (1+r)^{-t} = (1+r)/r$:

$$c = \frac{r}{1+r} \left[(1+r)a_0 + h_0 \right] = r a_0 + \frac{r}{1+r} h_0. \quad (4)$$

O consumo é a **anuidade** da riqueza total (financeira + humana): o agente “consome os juros” da sua riqueza completa. Choques *transitórios* a y_t alteram h_0 pouco (são divididos pelo fator $(1+r)^t$ e, além disso, por toda a vida útil), de modo que c responde pouco — esta é a **suavização do consumo**.

2.2 Implementação: PermanentIncomeModel

No código (`ch08_consumption.py`), a renda segue um AR(1) em torno da média $\bar{y}$:

$$y_t - \bar{y} = \rho_y (y_{t-1} - \bar{y}) + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim N(0, \sigma_y^2).$$

A riqueza humana de um desvio AR(1) tem solução fechada:

$$h_t = \frac{(1+r)\bar{y}}{r} + \frac{y_t - \bar{y}}{1 - \frac{\rho_y}{1+r}},$$

pois $\mathbb{E}_t[y_{t+j} - \bar{y}] = \rho_y^j (y_t - \bar{y})$ e $\sum_{j \geq 0} (\rho_y / (1+r))^j = (1 - \rho_y / (1+r))^{-1}$. O consumo segue então de (4) com $h_0 \rightarrow h_t$. A função `simulate` acumula $a_{t+1} = (1+r)(a_t + y_t - c_t)$ e `random_walk_test` verifica que Δc_t não é autocorrelacionado.

3 Hall (1978): o consumo como passeio aleatório

3.1 Utilidade quadrática

Hall (1978) assume utilidade quadrática

$$u(c) = c - \frac{b}{2} c^2, \quad u'(c) = 1 - bc,$$

linear na utilidade marginal. A equação de Euler é

$$u'(c_t) = \beta(1+r) \mathbb{E}_t[u'(c_{t+1})].$$

Sob a hipótese central $\beta(1+r) = 1$:

$$1 - bc_t = \mathbb{E}_t[1 - bc_{t+1}] = 1 - b \mathbb{E}_t[c_{t+1}] \implies c_t = \mathbb{E}_t[c_{t+1}].$$

3.2 Consumo é uma martingala

Definindo $c_{t+1} = c_t + \varepsilon_{t+1}$ com $\mathbb{E}_t[\varepsilon_{t+1}] = 0$, o resultado de Hall implica que **nenhuma informação disponível em t** — exceto c_t — ajuda a prever c_{t+1} . Em particular, variáveis defasadas como y_{t-1}, a_{t-1} não devem ter poder preditivo sobre Δc_t condicional em c_{t-1} .

Implicações testáveis:

- $\text{Cov}(\Delta c_t, \Delta c_{t-1}) = 0$ (sem autocorrelação).
- $\text{Cov}(\Delta c_t, I_{t-1}) = 0$ para qualquer informação I_{t-1} disponível em $t - 1$.
- Variações de política fiscal *antecipadas* não devem afetar Δc_t no momento em que ocorrem (apenas no anúncio).

No código, `HallRandomWalk.test_martingale_property` faz Monte Carlo de $\mathbb{E}[\Delta c_t] \approx 0$, e `euler_holds` verifica $\beta(1 + r) = 1$.

4 Sensibilidade excessiva e o modelo de Campbell-Mankiw

4.1 A evidência de “sensibilidade excessiva”

Diversos estudos empíricos (Flavin 1981; Campbell e Mankiw 1989) rejeitam a previsão de Hall: Δc_t é correlacionado com Δy_t contemporâneo (e até com y_{t-1}). O consumo “reage demais” a mudanças de renda corrente.

4.2 O modelo de duas populações

Campbell e Mankiw (1989) propõem que uma fração $\lambda \in [0, 1]$ da população consome simplesmente sua renda corrente (“rule of thumb”, sem acesso a crédito ou sem otimização intertemporal), enquanto a fração $1 - \lambda$ segue Hall:

$$\begin{aligned} c_t^{\text{RT}} = y_t &\implies \Delta c_t^{\text{RT}} = \Delta y_t, \\ c_t^{\text{PIH}} &\implies \Delta c_t^{\text{PIH}} = \varepsilon_t, \quad \mathbb{E}_{t-1}[\varepsilon_t] = 0. \end{aligned}$$

Agregando,

$$\boxed{\Delta c_t = \lambda \Delta y_t + (1 - \lambda) \varepsilon_t.} \tag{5}$$

Interpretação de λ :

- $\lambda = 0$: PIH/Hall pura — nenhuma sensibilidade excessiva.
- $\lambda = 1$: toda a população é “mão-à-boca” (hand-to-mouth); o consumo agregado replica a renda agregada.
- Estimativas empíricas tipicamente situam $\lambda \in [0, 2, 0, 5]$ para economias desenvolvidas, e valores mais altos em economias com mercados de crédito menos profundos (como o Brasil).

A regressão (5) é estimada por OLS em `CampbellMankiw.estimate_lambda` e aplicada a dados brasileiros (consumo das famílias e PIB, IBGE/SIDRA tabela 1846) em `ch08_consumption_empirics.py`.

5 Poupança precaucional e o modelo buffer-stock

5.1 Prudência: $u'''(c) > 0$

Com incerteza sobre a renda futura, a equação de Euler geral é

$$u'(c_t) = \beta(1+r) \mathbb{E}_t[u'(c_{t+1})].$$

Por Jensen, se u' é **convexa** ($u''' > 0$, “prudência” no sentido de Kimball 1990), então

$$\mathbb{E}_t[u'(c_{t+1})] > u'(\mathbb{E}_t[c_{t+1}]),$$

de modo que, para satisfazer a Euler, o consumidor escolhe c_t menor (poupa mais) do que escolheria sob certeza. Esse é o motivo **precaucional** para poupar: a incerteza por si só eleva a poupança, mesmo mantendo $\mathbb{E}_t[y_{t+1}]$ constante. A utilidade CRRA $u(c) = c^{1-\theta}/(1-\theta)$ tem $u'''(c) = \theta(\theta+1)c^{-\theta-2} > 0$ para $\theta > 0$, portanto é prudente.

5.2 Restrição de crédito e o problema com VFI

O modelo `BufferStockModel` resolve, por iteração da função-valor em uma grade de ativos $a \in [0, a_{\max}]$ e dois estados de renda $y \in \{y_{\text{baixo}}, y_{\text{alto}}\}$ (cadeia de Markov com persistência π):

$$V(a, y) = \max_{0 \leq a' \leq m(a, y)} \left\{ u(m(a, y) - a') + \beta \mathbb{E}[V(a', y') \mid y] \right\}, \quad (6)$$

onde $m(a, y) = (1+r)a + y$ é a “liquidez na mão” (cash-on-hand) e a restrição $a' \geq 0$ impede empréstimos (sem crédito ao consumidor).

Condição de impaciência. Para que exista um “alvo” de riqueza estacionário (e o agente não acumule ativos indefinidamente), é necessário $\beta(1+r) < 1$: o agente é suficientemente impaciente para que, na ausência de incerteza, ele desejaria *des*-acumular ativos. A incerteza de renda, porém, gera um motivo precaucional que compensa essa impaciência perto de $a = 0$, produzindo um **estoque-tampão** (buffer stock) de ativos ao redor do qual a riqueza flutua estacionariamente.

5.3 Função-política

A solução numérica gera $c^*(a, y)$, que satisfaz:

- $c^*(a, y) \leq m(a, y)$ (consumo nunca excede os recursos);
- $c^*(a, y)$ é crescente em a e em y ;
- para a próximo de 0, $c^*(a, y) < m(a, y)$ estritamente (poupança precaucional positiva mesmo perto da restrição).

A simulação de painel (`simulate_panel`) gera uma distribuição ergódica de ativos entre famílias, ilustrando a heterogeneidade gerada puramente por choques idiossincráticos de renda.

6 Síntese

A trajetória teórica do capítulo — de Friedman a Hall, e de Hall às suas rejeições empíricas (Campbell-Mankiw, buffer-stock) — espelha a trajetória de Fisher a Calvo no Capítulo 7: um modelo de referência elegante (PIH/Hall, Calvo-básico) é progressivamente enriquecido com fricções realistas (restrição de crédito, prudência, heterogeneidade) que melhoram o ajuste aos dados sem descartar a intuição original.

Tabela 1: Modelos de consumo — resumo

Modelo	Hipótese chave	Implicação testável
PIH (Friedman)	$\beta(1+r) = 1$, certeza equiv.	c = anuidade da riqueza total; choques transitórios
Hall (1978)	Utilidade quadrática + $\beta(1+r) = 1$	$c_t = \mathbb{E}_t[c_{t+1}]$: Δc_t imprevisível
Campbell-Mankiw	Fração λ “mão-à-boca”	$\Delta c_t = \lambda \Delta y_t + (1-\lambda)\varepsilon_t$, $\lambda > 0$
Buffer-stock	$\beta(1+r) < 1 + u''' > 0 + a' \geq 0$	Poupança precaucional; distribuição ergódica de